9471번 - 피사노 주기 성공 다국어

☆ 한국어

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	2366	1679	1446	72.481%

문제

1960년, IBM의 직원 Donald Wall은 피보나치 수열을 m으로 나눈 나머지가 주기를 이룬다는 것을 증명했다.

예를 들어, 피보나치 수열의 처음 10개를 11로 나눈 예는 다음과 같다.

n	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
F(n)	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55
F(n) mod 11	1	1	2	3	5	8	2	10	1	0

나머지를 이용해서 만든 수열은 주기가 나타날 수 있다. k(m)을 반복하는 부분 수열의 길이라고 했을 때, k(11) = 10임을 알 수 있다.

Wall은 아래와 같은 여러 가지 성질도 증명했다.

- m > 2인 경우에 k(m)은 짝수이다.
- 임의의 짝수 정수 n > 2에 대해서, k(m) = n인 m이 항상 존재한다.
- $k(m) \le m^2 - 1$
- $k(2^n) = 3 \times 2^{(n-1)}$
- $k(5^n) = 4 \times 5^n$
- $k(2 \times 5^n) = 6n$
- n > 2라면, $k(10^n) = 15 \times 10^{(n-1)}$

m이 주어졌을 때, k(m)을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 테스트 케이스의 개수 P가 주어진다. 각 테스트 케이스는 N과 M으로 이루어져 있다. N은 테스트 케이스의 번호이고, M은 문제에서 설명한 m이다.

출력

각 테스트 케이스마다 테스트 케이스 번호를 출력하고 k(M)을 출력한다.

제한

- $1 \le P \le 1{,}000$
- $2 \le M \le 1{,}000{,}000$
- 전체 테스트 케이스에 대해서 k(M)의 합은 500,000 이하

예제 입력 1 복사

```
5
1 4
2 5
3 11
4 123456
5 987654
```

예제 출력 1 복사

```
1 6
2 20
3 10
4 15456
5 332808
```

출처

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > North America (/category/8) > Greater New York Region (/category/9) > 2013 Greater New York Programming Contest (/category/detail/1170) D번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 피사노 주기 (/problem/tag/232)

메모